

湖州市

智慧校园 AI 安防育人平台

解决方案汇报

2026 年 6 月

一、我们在解决什么问题

当前校园安全面临三个核心痛点，现有手段均无法有效解决：

痛点	现状	带来的风险
物理防护失效	传统高空防护网防护效果差、覆盖不全，已被教育局明确否定	高空坠物、学生坠落无法主动预警，只能事后处置
被动响应为主	现有安防以事后查看录像为主，缺乏实时预警能力	危险发生时无法在第一时间触达值守人员和家长
心理健康盲区	学生心理风险早期发现完全依赖人工，缺乏技术辅助	心理危机事件往往在恶化后才被发现，干预滞后

二、解决方案总览

我们提出一个平台、两条主线的建设思路：

统一校园 AI 安防育人平台

以 AI 视觉替代物理防护 · 以主动预警替代被动响应 · 以数据协同替代信息孤岛

安防主线 — 保障安全

- 7×24 小时 AI 智能巡检
- 高空坠落 / 溺水 / 入侵预警
- 人脸门禁 + 人员轨迹管控
- SOS 一键报警 + 无人机联动

育人主线 — 关爱成长

- 学生情绪群体感知
- 心理风险辅助研判
- 家校协同闭环服务
- 北斗定位 + 家校双向通话

三、核心功能方案

3.1 一期功能

功能模块	解决的问题	核心能力	合规要点
人脸识别门禁 人员轨迹管控	陌生人/黑名单人员入校无法识别	师生无感通行；外来人员自动核验；全域轨迹异常告警	人脸特征向量加密，不传原始图片出校园网
校园智能安全巡检（高空防控为核心）	传统防护网失效，无主动预警手段	楼顶/栏杆/天台全时监测；危险攀爬/抛物即时告警；水域溺水风险识别	告警图片本地存储；高风险场景离线降级兜底
学生情绪感知 心理健康初步研判	心理风险完全依赖人工发现	群体情绪趋势看板；持续异常提示心理老师关注	仅群体宏观感知，不生成个人标签；专业教师人工复核

3.2 二期功能

功能模块	核心价值	优先级
学生智能电子卡（北斗定位 + SOS 报警 + 家校通话）	延伸安全保障至上下学途中，家长实时掌握位置	★★★★★ 优先推进
无人机应急联动处置	风险触发后无人机自动巡航喊话，大幅提升应急响应速度	★★★★☆ 配合电子卡联动
警校数据互通协同研判	打通公安预警通道，实现校园-公安双向快速响应	★★★☆☆ 需依法授权推进
心理健康闭环服务	联动专业心理平台，形成发现-疏导-跟进完整闭环	★★★☆☆ 二期随电子卡上线

四、技术底座与核心优势

本方案依托已在公安、园区场景验证的 AI 视频分析平台，针对教育场景扩展算法与合规能力——不从零建设，降低风险，加快交付。

技术支撑	具体能力
AI 算法	人脸识别、情绪感知、高空风险、溺水检测等教育场景专属算法
视频分析底座	容器化 AI 推理引擎，支持多路视频流并行实时分析
无人机能力	主流无人机官方生态合作资质，曾助力台州公安获全国警用无人机应用创新一等奖
算力架构	边缘节点（校内实时分析）+ 区域中心（统一管理），离线降级兜底
开放接口	标准化 API 对外开放，支持对接教育局、公安等第三方系统

五、合规保障

本项目涉及未成年人人脸、情绪、定位等敏感数据，合规不是附加项，是立项前提。

外部算法 API 不留存数据	合同明确约定：算法服务商不得留存图片、不得用于训练
情绪感知不贴个人标签	仅输出群体情绪趋势，不生成可追溯到个人的情绪记录
心理研判须人工复核	算法结果仅为辅助线索，干预前必须由专业心理教师确认
数据全程留痕可审计	所有数据访问记录完整保存，接受教育主管部门随时监督

警校互通须依法授权

公安数据互通由主管部门主导授权，平台只提供技术通道

六、实施计划

6.1 分期建设

阶段	建设内容	节点	预算
一 期 (刚需)	人脸门禁 + 轨迹管控 校园 AI 安全巡检 情绪感知 + 心理初步研判 平台与边缘算力底座	2026 年 9 月 全市中 小学投用	
二 期 (增值)	智能电子卡 + 北斗定位 无人机应急联动 处置 心理健康闭环服务	预算追加后 优先推 进电子卡与无人机	待追加
三 期 (扩展)	警校数据互通研判 跨区域复制 (舟 山、宁波、台州)	依法授权与专网 建 设到位后推进	待定

七、推广路径与长期价值

xx 市 (2026.9 落地标杆)

↓ 沉淀标准化产品 + 可量化安全改善数据

舟山 · 宁波 · 台州 (复制推广)

↓ 各地教育理念本地化适配

浙江全省智慧校园安防育人解决方案

复制的核心条件：湖州项目稳定运行 3 个月，形成可量化的安全改善数据后开始向外推广。

商业模式构成	说明
硬件销售（一次性）	摄像头、边缘智能盒、智能电子卡、无人机机巢等前端设备
软件平台授权（年费）	统一管理平台授权 + 持续功能迭代更新
算力与运维服务（年费）	边缘节点运维 + AI 算法 API 服务 + 7×24 小时技术支持
本地化定制（项目制）	各地特殊需求的功能适配与数据对接

八、预期成效

主动 从被动查录像 → 主动实时预警	全域 24 小时无盲区校园安全覆盖	协同 校园-家庭-公安三端联动
--	---	---------------------------------------

安全维度 • 高空坠物/坠落风险主动预警 • 水域溺水早期识别告警 • 陌生人/黑名单人员即时拦截 • SOS 一键报警，无人机快速响应	育人维度 • 学生情绪群体感知辅助发现 • 心理风险早期线索提示教师 • 家校协同数据通道打通 • 北斗定位保障上下学安全
--	---

管理维度 • 告警事件全程留痕可复盘 • 多端统一看板实时掌握校园态势 • 数字化替代人工值守降本增效	示范维度 • 打造湖州区域智慧校园安全标杆 • 形成可复制标准化产品 • 支撑全省推广与长期战略合作
---	--

以 AI 让校园更安全，以数据让教育更温暖